HAROLD VENANCE MBOUMBA-DZUCHEU

Software Engineer — Data/AI, Sécurité Applicative & Blockchain

Douala, Cameroun | +242 06 442 60 75 |+237 622 240 558 | venanceharold@gmail.com |
linkedin.com/in/harold-venance | github.com/haroldvenance

PROFIL

Ingénieur logiciel orienté conception d'applications Data/AI sécurisées, performantes et évolutives. Développement backend avec Python/FastAPI, Rust et TypeScript, intégration de solutions d'IA (LLM, RAG, agents) et sécurisation des applications. Compétences complémentaires en développement blockchain : smart contracts, architecture dApp et sécurité Web3.

FORMATION

Master en Sciences et Technologies — MIAGE, Système d'Information Décisionnel

Université de Douala — Faculté des Sciences, Douala, Cameroun — 2025 – 2027

- **Projets & Acquis académiques :** Conception d'architectures de Systèmes d'Information (SI), modélisation décisionnelle, Business Intelligence (BI), Data Mining et Machine Learning, Big Data, et gestion de systèmes d'information d'entreprise.
- **Compétences clés** : Analyse de données complexes, aide à la décision, audit des SI, gestion de projet informatique, et recherche appliquée.

Licence en Génie Logiciel

CFI-CIRAS, Brazzaville, Congo — 2024 – 2025

- **Projets & Acquis académiques :** Développement d'applications Web et Mobile, programmation fonctionnelle, et administration avancée de bases de données (Oracle).
- **Compétences clés** : Ingénierie logicielle, cybersécurité (cryptographie), méthodologies de conception (SI, SGBD), conduite de projet et travail en équipe Agile.

DUT en Informatique de Gestion

CFI-CIRAS, Brazzaville, Congo — 2022– 2024

- **Projets & Acquis académiques :** Fondamentaux de l'algorithmique et de la programmation orientée objet, conception et administration de bases de données relationnelles, et réseaux (Cisco CCNA).
- **Compétences clés** : Développement logiciel, résolution de problèmes techniques, couplage de l'informatique avec les besoins métiers (gestion financière, droit, management) et autonomie.

Expérience professionnelle

Développeur Blockchain | *Sangotech* | Août 2026 – Aujourd'hui

- **Développement & Intégration :** Conception, développement et déploiement de solutions décentralisées (DApps) et de smart contracts sécurisés.

- **Architecture :** Intégration des protocoles blockchain avec les systèmes d'information existants et les API tierces.
- **Qualité & Sécurité :** Audit du code des smart contracts, rédaction de tests unitaires et optimisation des performances (gestion des coûts de transaction).
- *Stack technique : Solidity, Ethereum, Web3.js, Node.js, Hardhat, Rust*

Stagiaire Développeur Blockchain | *Sangotech* | Mai 2026 – Juillet 2026

- **Projets :** Participation active au cycle de vie de projets blockchain, de l'analyse des besoins à la mise en production.
- **Développement :** Écriture de scripts et développement de fonctionnalités pour des applications décentralisées.
- **Recherche & Documentation :** Veille technologique sur l'écosystème blockchain et rédaction de la documentation technique.

Développeur Web & Analyste de Données (Freelance) | *Indépendant* | 2024 – Aujourd'hui

- **Développement Web :** Conception et développement de sites web vitrines et d'applications pour des particuliers et des PME.
- **Analyse de Données :** Collecte, nettoyage et analyse de jeux de données pour des besoins clients via Python et requêtes SQL complexes.
- **Dataviz :** Création de tableaux de bord interactifs et de rapports automatisés (Excel avancé, Power BI) pour faciliter la prise de décision des entreprises.
- **Relation Client :** Recueil des besoins fonctionnels, conseil technique et accompagnement des clients jusqu'à la livraison.

PROJETS TECHNIQUES

- **Assistant documentaire IA** — Conçu une API FastAPI de recherche documentaire intégrant RAG, embeddings et LLM ; ajout d'une authentification JWT, validation des entrées, tests automatisés, conteneurisation Docker et pipeline CI/CD GitHub Actions.
- **CertiChain** — Développé une application Web3 de certification numérique avec smart contract Solidity, tests Foundry, analyse statique Slither, frontend React/TypeScript et intégration viem/wagmi ; déploiement sur un testnet EVM.
- **Outil backend Rust** — Implémenté un service Rust haute performance pour le traitement de données ou l'automatisation sécurisée ; API Axum, tests unitaires, documentation technique et benchmarks.
- **Laboratoire de sécurité applicative** — Réalise des audits pratiques d'applications web selon OWASP Top 10 : validation des entrées, gestion des sessions, contrôle d'accès, secrets, dépendances et correctifs documentés.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages & backend : Python (FastAPI, Django), Rust, TypeScript, JavaScript, SQL, conception d'API REST/gRPC, tests unitaires et d'intégration

Frontend & produits : React, Next.js, Node.js, HTML5, CSS3, Tailwind CSS, PWA, UX/UI

Data & IA : PostgreSQL, Pandas, NumPy, pipelines de données, RAG, embeddings, intégration LLM, prompt/context engineering, agents IA, PyTorch

Cloud & DevOps : Git, GitHub Actions, Docker, CI/CD, AWS (S3, Lambda, IAM), Terraform, Linux, logging et monitoring

Sécurité applicative : OWASP Top 10, CWE Top 25, threat modeling, SAST/DAST/SCA, secret scanning, IAM, JWT/OAuth2, Zero Trust, sécurité des API et des conteneurs

Blockchain & Web3 : Solidity, Rust, EVM, smart contracts, Foundry/Hardhat, OpenZeppelin, viem/wagmi, sécurité des smart contracts, Layer 2, account abstraction, cryptographie appliquée

CERTIFICATIONS

- AWS Certified Solutions Architect – Associate / AWS Certified Security – Specialty
- Certified Kubernetes Administrator (CKA)
- Certification blockchain / sécurité des smart contracts

LANGUES & INTÉRÊTS

Langues : Français : langue maternelle | Anglais : niveau professionnel

Intérêts : Développement de produits numériques, intelligence artificielle appliquée, cybersécurité, blockchain, entrepreneuriat et technologies pour l'Afrique centrale